Propuesta para implementar en Coach - Agentes ecomerce

Vendedor de IA para el ecommerce GoToGym Prime, con un superagente y agentes especializados

Documento de propuesta · 27 de octubre de 2026 · Estado: **propuesta, nada implementado**

1. Qué se propone

Agregar al Coach (Quantum Coach) un **vendedor para el ecommerce**: un superagente que orquesta agentes especializados (descubrimiento, talla, precios y cupones, carrito, posventa, cumplimiento y traspaso humano). El ecommerce mostrará un botón en su barra superior, junto al buscador, que abre un chat en un panel a la derecha. El Coach pone el “cerebro”; el ecommerce pone la interfaz y es la única fuente de verdad de precios, stock, cupones y políticas.

2. Principio: todo es nuevo, no se modifica lo existente

Todo el código del vendedor es nuevo: módulos, endpoint, proveedor de evidencia, herramientas, agentes, validador, autenticación de servicio, pruebas y documentación. **No se cambia el comportamiento de ningún flujo actual** (chat personal, Business, Admin, experiencias, video, notificaciones).

Se reutiliza sin editar: el pipeline canónico (`CanonicalConversationPipeline`), el narrador, el cliente de Azure OpenAI, la validación y la continuidad. El pipeline recibe por constructor sus `evidence_providers` y su `tool_registry`; el vendedor inyecta los suyos, así que no hay que tocar `tool_registry.py` ni `chat_runtime/endpoint.py`.

Aclaración honesta: hay dos “registros” mínimos en archivos existentes (solo se agregan líneas; no cambian nada de lo que ya funciona):

- **1.** En `ai_role_isolation.py`: agregar el valor `COMMERCE` al enum `AIRole` y su entrada en `ROLE_POLICIES`. Un enum de Python no se puede ampliar desde otro archivo.
- **2.** En el `urls.py` existente: una línea `include()` hacia el `urls.py` nuevo del vendedor.

Por confirmar antes de construir: (a) si la regla de la matriz de pruebas de AGENTS.md aplica a un rol (no es una experiencia), en cuyo caso se agregaría una entrada en esa prueba; (b) que una identidad de servicio satisfaga al pipeline, que hoy exige un usuario cuyo *id* coincida con el actor del contexto; (c) que un rol nuevo no caiga en ramas escritas para los roles Business o Admin.

3. Qué se agrega en el Coach

Las rutas son una propuesta de ubicación (carpeta nueva `backend/api/commerce/` y `backend/api/superagent/commerce/`). Verde = archivo nuevo; ámbar = registro mínimo en un archivo existente.

Qué	Dónde	Cambio	Tipo
Rol `COMMERCE`	`superagent/ai_role_isolation.py`	Valor nuevo en `AIRole` y su política: herramientas `commerce.read` y `commerce.cart.propose`, modo “solo proponer”, memoria aislada por visitante. Resolución que falla cerrada si el sujeto no viene firmado por el ecommerce.	Registro mínimo (aditivo)
Proveedor de evidencia	`superagent/commerce/evidence.py`	`CommerceEvidenceProvider` (`supported_roles = COMMERCE`) para catálogo, producto, carrito, políticas y pedidos propios. Cada dato con fuente, versión y calidad, como el de Business.	Nuevo

Qué	Dónde	Cambio	Tipo
Herramientas	`superagent/commerce/tools.py`	Herramientas `commerce.*` en un registro propio (con riesgo, permisos y confirmación), inyectado al pipeline. Copia el patrón de `business_tools.py`.	Nuevo
Superagente y 7 agentes	`superagent/commerce/agents/`	Orquestador “Vendedor GoToGym” y los agentes de descubrimiento, talla, precios y cupones, carrito y checkout, posventa, cumplimiento de afirmaciones y traspaso humano (ver §4). Los agentes **aportan evidencia, no redactan**; el enrutamiento usa el compilador de intención existente.	Nuevo
Validador de afirmaciones	`superagent/commerce/claims_guard.py`	Bloquea términos prohibidos del ecommerce, afirmaciones médicas, urgencia o escasez falsa, y precios, existencias o plazos que no coincidan con la evidencia del turno; impide completar atributos de producto que la ficha no trae. Sigue el patrón de QAF_EVA.	Nuevo
Endpoint de servicio	`api/commerce/views.py` y `urls.py` (nuevos)	`POST /api/commerce/agent/message/` con autenticación de servicio (no el JWT personal). Es una vista propia: **no** se edita `/api/chat/`. Declara autenticación y permiso de forma explícita.	Nuevo + 1 línea de ruta
Autenticación de servicio	`api/commerce/service_auth.py`	Firma HMAC con marca de tiempo, comparación en tiempo constante, `request_id` idempotente, tope de tamaño del paquete.	Nuevo
Pruebas	`api/test_commerce_*.py`	Aislamiento del rol, herramientas y permisos, fallo del modelo sin plantilla, precio/stock citados iguales a la evidencia, términos prohibidos, firma inválida o expirada.	Nuevo
Documentación	`docs/architecture/COMMERCE_SELLER_AGENT.md`	Contrato, cobertura y pruebas reales (sin afirmar proveedor ni producción con narrador simulado).	Nuevo

4. Superagente y agentes especializados

El **superagente** decide qué especialistas consultar en cada turno, junta su evidencia y entrega una **sola** respuesta a través del pipeline canónico. Los especialistas solo leen y proponen; ninguno escribe en el carrito, crea pedidos ni aplica cupones.

Agente	Responsabilidad	Regla dura
Descubrimiento y recomendación	Entender uso, presupuesto y estilo; buscar y ordenar opciones.	Solo productos activos y con stock real; no completa atributos que la ficha no trae (dice que no tiene el dato).
Talla y ajuste	Orientar talla con la guía y pedir medidas.	La guía es referencia general, no medida verificada de la prenda.
Precios, ofertas y cupones	Mostrar precio efectivo, descuento y compra mínima; explicar un cupón que el usuario ya tiene.	No adivina ni lista cupones; no calcula, solo cita.
Carrito y checkout	Leer el carrito, proponer agregar o cambiar, explicar pasos y envío estimado.	Solo propone acciones; respeta compras en pausa; el envío es estimado.
Posventa y políticas	Estado de pedido propio, cambios, retracto, garantía y envíos.	Cita la política con su id y versión; si no está, deriva a Contacto; no cita plazos de reembolso mientras no se validen.
Cumplimiento de marca	Revisa el borrador antes de publicarlo.	Bloquea afirmaciones no aprobadas, claims de salud y urgencia o escasez falsa.

Agente	Responsabilidad	Regla dura
Traspaso humano	Escalar a una persona ante queja, duda o riesgo.	Solicita a la tienda crear la solicitud; el radicado lo genera la tienda y el agente nunca lo inventa.

Se reutilizan los agentes de gobierno existentes (verificación de contradicciones, validación de evidencia y crítica de calidad) sin modificarlos.

5. Contrato con el ecommerce

- El **navegador nunca habla con el Coach**: el servidor del ecommerce arma un paquete acotado, lo firma y lo envía.
- **Entrada:** mensaje, idioma, sujeto del visitante (hash, nunca correo ni documento), página actual, carrito, indicadores de tienda (compras en pausa, pagos activos), candidatos de producto con stock real y **políticas con id y versión**. Precios como texto decimal.
- **Salida:** respuesta ya validada, `ui_actions` propuestas desde una lista blanca (agregar al carrito, abrir producto, ir al checkout), tarjetas de producto, solicitud de traspaso (**la tienda crea la solicitud con radicado**) y metadatos (agentes usados, referencias de evidencia, estado, `retry_after`).
- **Si algo falla** (modelo, observador o validación): se devuelve un error con opción de reintento. Nunca se publica una plantilla genérica como si fuera una respuesta interpretada.
- **Presupuesto:** paquete pequeño (propuesta: ≤ 24 KB y ≤ 8 candidatos). El proveedor ya rechazó solicitudes de ~2 MB con HTTP 429.

6. Lo que explícitamente no se toca

Componente existente	Estado
Pipeline canónico, narrador, validador, finalizador	Sin cambios; se reutilizan
Mini Saper Vedere y estado de trabajo / SVMCA	Sin cambios; un solo escritor de estado
`chat_runtime/endpoint.py` y `/api/chat/`	Sin cambios; el vendedor tiene su propio endpoint
`tool_registry.py` (registro por defecto)	Sin cambios; el vendedor usa un registro propio
Roles Personal, Business y Admin	Sin cambios de comportamiento
Motores QAF de salud, experiencias, video y datos clínicos	Sin cambios; **el vendedor nunca los ve**
Base de datos y migraciones	Sin cambios en el MVP (sin modelos ni tablas nuevas)

Cumplimiento de las reglas de AGENTS.md

- Se reutilizan `QAFPersonalKnowledgeInterrelator` y `CanonicalConversationPipeline`; no se crea otro narrador, router por palabras clave ni escritor de WorkingState.
- Se distingue propuesta de acción ejecutada: el vendedor solo propone (`ui_actions`).
- La referencia corresponde al sujeto, conversación y turno actuales; no se usa “lo último guardado”.
- Una falla impide publicar como interpretada; se conservan las entradas y se permite reintentar.
- Se documenta cobertura y pruebas reales; una prueba con narrador simulado no demuestra proveedor ni producción.

Alcance: este documento cubre solo los cambios en el Coach. La interfaz, el puente y la fuente de datos del ecommerce se describen en el documento de contexto del ecommerce. Nada de lo aquí descrito está implementado ni probado en un entorno real.